

Introducción a los Métodos Numéricos

Preparado por: Huemantzin Flores Torres

1. Introducción y Conceptos Fundamentales

Los métodos numéricos son técnicas mediante las cuales es posible formular problemas matemáticos de tal forma que puedan resolverse usando operaciones aritméticas. Representan la transición de la matemática teórica a la aplicación práctica, especialmente necesaria cuando las soluciones analíticas son inexistentes o extremadamente complejas.

1.1 Importancia de los Métodos Numéricos

En la ingeniería y las ciencias modernas, los métodos numéricos son indispensables para:

- Resolver sistemas de ecuaciones lineales y no lineales de gran escala.
- Simular fenómenos físicos complejos (dinámica de fluidos, transferencia de calor).
- Optimizar procesos industriales y diseños estructurales.
- Interpolarse y ajustar datos experimentales a modelos matemáticos.

1.2 Conceptos Básicos: Precisión, Exactitud y Errores

Para garantizar la fiabilidad de un resultado numérico, es vital comprender la naturaleza de las mediciones y los cálculos:

Concepto	Definición
Exactitud	Grado de proximidad entre el valor calculado y el valor verdadero.

Concepto	Definición
Precisión	Grado de concordancia entre múltiples mediciones del mismo valor.
Cifras Significativas	Dígitos que aportan información real sobre la precisión de una medida.
Incertidumbre	El rango de duda razonable sobre un resultado obtenido.
Sesgo	Error sistemático que desplaza los resultados en una dirección constante.

2. Tipos de Errores

En el cómputo numérico, el error es inevitable debido a las limitaciones de los sistemas digitales, pero es controlable.

2.1 Error de Redondeo

Surge debido a que las computadoras tienen una memoria finita y no pueden almacenar infinitos decimales (ej. π o $1/3$). La máquina debe aproximar estos valores según su precisión de bit.

2.2 Error de Truncamiento

Resulta del uso de una aproximación en lugar de un procedimiento matemático exacto. Un ejemplo clásico es usar solo los primeros términos de una serie infinita para representar una función.

2.3 Error Inherente

Errores presentes en los datos de entrada, generalmente originados por mediciones físicas imperfectas o errores humanos previos al cálculo.

3. Software y Métodos Iterativos

3.1 Software de Cálculo Numérico

Hoy en día, el cálculo numérico se apoya en herramientas de alta potencia como:

- **Python:** Con bibliotecas como NumPy y SciPy para álgebra lineal y optimización.
- **MATLAB:** Entorno estándar para ingeniería y simulación matemática.
- **Julia:** Diseñado específicamente para el rendimiento en computación científica.

3.2 Métodos Iterativos

A diferencia de los métodos directos, los métodos iterativos buscan la solución mediante aproximaciones sucesivas hasta alcanzar un margen de error tolerable.

El esquema básico de un proceso iterativo consiste en:

1. Definir un valor inicial x_0 .
2. Aplicar una regla de actualización para obtener x_{i+1} .
3. Calcular el error relativo porcentual.
4. Repetir hasta que el error sea menor a la tolerancia ϵ_s .